

表 1 摆轮振幅与自由振荡周期的对应关系

振幅 $\theta(^{\circ})$	周期 $T(s)$	振幅 $\theta(^{\circ})$	周期 $T(s)$	振幅 $\theta(^{\circ})$	周期 $T(s)$

表 2-1 阻尼系数 β 与电流的关系阻尼电流 _____ mA

序号	振幅 $\theta(^{\circ})$	序号	振幅 $\theta(^{\circ})$	$\ln(\theta_i/\theta_{i+5})$
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
$\ln(\theta_i/\theta_{i+5})$ 平均值				
周期平均值 $\bar{T}(s)$				

表 2-2 阻尼系数 β 与电流的关系阻尼电流 _____ mA

序号	振幅 $\theta(^{\circ})$	序号	振幅 $\theta(^{\circ})$	$\ln(\theta_i/\theta_{i+5})$
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
$\ln(\theta_i/\theta_{i+5})$ 平均值				
周期平均值 $\bar{T}(s)$				

表 3 幅频特性和相频特性测量数据

阻尼电流 mA					
次数	电机驱动频率 $f(Hz)$	摆动周期 $T(s)$	摆轮频率 $f(Hz)$	振幅 $\theta(^{\circ})$	相位差 $\varphi(^{\circ})$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					